

計算機実験 II (L2) — 偏微分方程式と多体系の 量子力学

藤堂眞治

wistaria@phys.s.u-tokyo.ac.jp

2025/10/24

- 1 偏微分方程式の初期値問題
- 2 横磁場イジング模型
- 3 多体量子系の時間発展
- 4 量子回路シミュレーション

初期値問題と境界値問題

■ 初期値問題

- ▶ 微分方程式において、ある 1 点に関する全ての境界条件 (初期値) が与えられているもの
- ▶ 質点の運動など (時系列の問題)

■ 境界値問題

- ▶ 複数の点に関する境界条件が与えられているもの
- ▶ 物体のゆがみの計算や静電場の計算など (空間的に解く問題)

- 初期値問題は初期値から逐次的に解くことが可能
- 境界値問題は初期値問題に比べて計算法が複雑

一次元拡散方程式 (放物型)

- 一次元拡散方程式: $u = u(x, t)$, $q = q(x, t)$

$$\frac{\partial u}{\partial t} - D \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = q$$

- ▶ 初期条件: $u(x, 0) = f(x)$
- ▶ 境界条件: $u(0, t) = u(1, t) = 0$

- 時間 t と位置 x に関して離散化

$$u_j^n = u(x_j, t_n)$$

$$q_j^n = q(x_j, t_n)$$

$$t_0 = 0, t_1 = \Delta t, t_2 = 2\Delta t, \dots, t_n = n\Delta t, \dots$$

$$x_0 = 0, x_1 = \Delta x, x_2 = 2\Delta x, \dots, x_N = N\Delta x = 1 \quad (\Delta x = 1/N)$$

有限差分法

- t に関して前進差分を考える

$$\left. \frac{\partial u}{\partial t} \right|_{(j\Delta x, n\Delta t)} = \frac{u_j^{n+1} - u_j^n}{\Delta t} + \mathcal{O}(\Delta t)$$

- x に関しては中心差分を考える

$$\left. \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} \right|_{(j\Delta x, n\Delta t)} = \frac{u_{j+1}^n - 2u_j^n + u_{j-1}^n}{\Delta x^2} + \mathcal{O}(\Delta x^2)$$

- 拡散方程式に代入して整理すると

$$u_j^{n+1} = u_j^n + r(u_{j+1}^n - 2u_j^n + u_{j-1}^n) + \Delta t q_j^n \quad \left(r = \frac{D\Delta t}{\Delta x^2}\right)$$

- FTCS (Forward-Time Centered Space) 法

有限差分法の安定性

- (陽的) 有限差分法においては、 Δt 、 Δx は小さければ小さいほどよいというわけではない

$$r = \frac{D\Delta t}{\Delta x^2}$$

- 一次元拡散方程式の場合

$$\begin{cases} r \leq 1/2 & \text{安定} \\ r > 1/2 & \text{不安定} \end{cases}$$

- Δx を半分にしたら、 Δt は $1/4$ にしなければならない
⇒ 計算量は 8 倍

Von Neumann の安定性解析

- 空間方向にフーリエ変換し、空間方向には指数関数型の解を仮定する

$$u_j^n = \sum_k (\mu_k)^n e^{ik\Delta x \cdot j}$$

- FTCS 法の式に代入し、波数 k の項を取り出すと

$$\mu_k = (1 + 2r(\cos k\Delta x - 1))$$

- 全ての k に対し発散しない ($= \mu_k$ が 1 以下になる) ためには

$$|1 - 4r| \leq 1 \quad \text{すなわち} \quad 0 < r \leq \frac{1}{2}$$

一次元波動方程式 (双極型)

■ 一次元波動方程式

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = c^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} \quad u(x, 0) = f(x), \frac{\partial u}{\partial t}(x, 0) = g(x)$$

■ t に関する中心差分

$$\left. \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} \right|_{(j\Delta x, n\Delta t)} = \frac{u_j^{n+1} - 2u_j^n + u_j^{n-1}}{\Delta t^2} + \mathcal{O}(\Delta t^2)$$

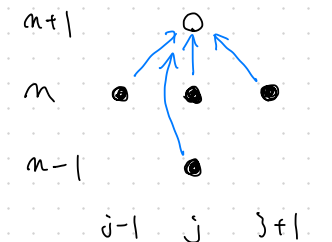
■ 代入して整理すると

$$u_j^{n+1} = 2u_j^n - u_j^{n-1} + \alpha^2(u_{j+1}^n - 2u_j^n + u_{j-1}^n) \quad \left(\alpha = c \frac{\Delta t}{\Delta x}\right)$$

■ 解が安定であるための条件

$$\alpha = c \frac{\Delta t}{\Delta x} \leq 1$$

- $O(\Delta t^2) + O(\Delta x^2)$ の陽解法


$$u_j^0 = f(j\Delta x) \quad (j = 0, 1, \dots, N)$$

初期速度については $n = 0$ に関する中心差分を考えて

$$\frac{u_j^1 - u_j^{-1}}{2\Delta t} = g_j \Rightarrow u_j^1 = u_j^0 + \Delta t g_j + \frac{\alpha^2}{2}(u_{j+1}^n - 2u_j^n + u_{j-1}^n)$$

波動方程式の安定性解析

- 空間方向にフーリエ変換し、空間方向には指数関数型の解を仮定する

$$u_j^n = \sum_k (\mu_k)^n e^{ik\Delta x \cdot j}$$

- FTCS 法の式に代入し、波数 k の項を取り出すと

$$\begin{aligned}\mu_k^2 &= 2\mu_k - 1 + 2\alpha^2(\cos k\Delta x - 1)\mu_k \\ \mu_k^2 - 2[1 + \alpha^2(\cos k\Delta x - 1)]\mu_k + 1 &= 0\end{aligned}$$

- 二つの解の積は 1 なので、互いに異なる 2 つの実数解が存在する場合、解の一つは必ず 1 より大きくなり、波動方程式の解は発散する
- 全ての波数 k について重解あるいは複素解となるためには

$$|1 - 2\alpha^2| \leq 1 \quad \text{すなわち } 0 < \alpha \leq 1$$

時間に依存するシュレディンガー方程式

■ 時間に依存するシュレディンガー方程式

$$i\hbar \frac{\partial \Psi}{\partial t}(x, t) = H(x, t)\Psi(x, t) = \left[-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2}{\partial x^2} + V(x, t) \right] \Psi(x, t)$$

- ▶ 波動関数のノルム $\int |\Psi(x, t)|^2 dx$ は保存
- ▶ $V(x, t)$ が時間 t に依存しない場合、エネルギーの期待値は保存

$$\langle H \rangle = \frac{\int \Psi^* H \Psi dx}{\int |\Psi|^2 dx}$$

■ 以下では無次元化して $\hbar = m = 1$ とおく

[pde-08.tex] 12/27

クランク・ニコルソン法

■ クランク・ニコルソン法

$$\Psi^{n+1} = \frac{1 - i\frac{\Delta t}{2}H}{1 + i\frac{\Delta t}{2}H}\Psi^n$$

- (数値精度の範囲で) ユニタリー行列であるので、ノルムは保存
- $(1 + i\frac{\Delta t}{2}H)^{-1}$ を掛ける $\Rightarrow$ 連立一次方程式を解く必要がある
 - ▶ まず、 $\Psi = (1 - i\frac{\Delta t}{2}H)\Psi^n$ を計算
 - ▶ 次に、 $(1 + i\frac{\Delta t}{2}H)\Psi^{n+1} = \Psi$ を解く (連立一次方程式)
- 陰解法の一つ

拡散方程式に対する陰解法

- 時刻 t に関して後退差分を使う

$$\left. \frac{\partial u}{\partial t} \right|_{(j\Delta x, n\Delta t)} = \frac{u_j^n - u_j^{n-1}}{\Delta t} + \mathcal{O}(\Delta t)$$

- x に関する中心差分と組み合わせ、 $n \rightarrow n+1$ と書き直すと

$$u_j^{n+1} = u_j^n + r(u_{j+1}^{n+1} - 2u_j^{n+1} + u_{j-1}^{n+1})$$

u^{n+1} が両辺に現れる $\Rightarrow$ 陰解法

- $O(\Delta t) + O(\Delta x^2)$
- r の値によらず常に安定

拡散方程式に対するクランク・ニコルソン法

- さらに、時間方向にきざみ幅 $\Delta t/2$ の中心差分を使うと

$$\left. \frac{\partial u}{\partial t} \right|_{(j\Delta x, n\Delta t)} = \frac{u_j^{n+\frac{1}{2}} - u_j^{n-\frac{1}{2}}}{\Delta t} + \mathcal{O}(\Delta t^2)$$

- x に関する中心差分と組み合わせ、 $n \rightarrow n + \frac{1}{2}$ し、さらに $u_j^{n+\frac{1}{2}}$ を $(u_j^{n+1} + u_j^n)/2$ で近似すると

$$u_j^{n+1} = u_j^n + \frac{r}{2}(u_{j+1}^{n+1} - 2u_j^{n+1} + u_{j-1}^{n+1} + u_{j+1}^n - 2u_j^n + u_{j-1}^n)$$

あるいは

$$u_j^{n+1} - \frac{r}{2}(u_{j+1}^{n+1} - 2u_j^{n+1} + u_{j-1}^{n+1}) = u_j^n + \frac{r}{2}(u_{j+1}^n - 2u_j^n + u_{j-1}^n)$$

⇒ クランク・ニコルソン法 [$O(\Delta t^2) + O(\Delta x^2)$]

横磁場イジング模型

- ハミルトニアン ($2^N \times 2^N$ 行列)

$$H = H_z + H_x = -J \sum_{\langle i,j \rangle} \sigma_i^z \sigma_j^z - h \sum_i \sigma_i^z - \Gamma \sum_i \sigma_i^x$$

- σ_i^x 、 σ_i^z : パウリ行列 (2×2 行列)

$$\begin{aligned} (\sigma_i^z)^2 &= (\sigma_i^x)^2 = I \\ [\sigma_i^z, \sigma_i^x] &\neq 0 \end{aligned}$$

- J : スピン間の相互作用 ($J > 0$: 強磁性、 $J < 0$: 反強磁性)
- h : 縦磁場 (準位間のエネルギー差 $= 2h$)
- Γ : 横磁場 (トンネリング)
- 以降、 σ_i^z を対角化する基底 ($|\uparrow\rangle_i, |\downarrow\rangle_i$) で考える

横磁場イジング模型

■ 2 サイト系

$$H = -J\sigma_1^z\sigma_2^z - h(\sigma_1^z + \sigma_2^z) - \Gamma(\sigma_1^x + \sigma_2^x)$$

■ 行列要素

$$\langle \uparrow\uparrow | H | \uparrow\uparrow \rangle = -J - 2h$$

$$\langle \uparrow\uparrow | H | \uparrow\downarrow \rangle = -\Gamma$$

$$\langle \uparrow\uparrow | H | \downarrow\downarrow \rangle = 0$$

$$\vdots$$

量子相転移

■ $h = 0$ の場合

- ▶ $\Gamma \rightarrow 0$: $|\uparrow\uparrow \cdots \uparrow\rangle$ 、あるいは $|\downarrow\downarrow \cdots \downarrow\rangle$ が基底状態 (二重縮退)
- ▶ $J \rightarrow 0$: σ_i^x の固有状態 ($|\uparrow\rangle_i + |\downarrow\rangle_i$) の積が基底状態 (全ての状態の重ね合わせ)

■ 一次元系

$$H = -J \sum_i \sigma_i^z \sigma_{i+1}^z - \Gamma \sum_i \sigma_i^x$$

$\Gamma = J$ で量子相転移 (熱ゆらぎではなく量子ゆらぎによる相転移)

横磁場イジング模型の時間発展

■ 時間依存シュレディンガー方程式の形式解

$$\Psi(t) = e^{-iHt}\Psi(0)$$

▶ 有限差分法、クランク・ニコルソン法

■ 鈴木・トロッター分解 ($\Delta t = t/M$)

$$\begin{aligned} e^{-iHt} &= [e^{-iH\Delta t}]^M \approx [e^{-iH_z\Delta t} e^{-iH_x\Delta t}]^M \\ &= [e^{i\Delta t J \sum_{\langle i,j \rangle} \sigma_i^z \sigma_j^z} e^{i\Gamma \sigma_1^x \Delta t} e^{i\Gamma \sigma_2^x \Delta t} \dots e^{i\Gamma \sigma_N^x \Delta t}]^M \end{aligned}$$

(さらに $e^{-iH\Delta t} \approx e^{-iH_z\Delta t/2} e^{-iH_x\Delta t} e^{-iH_z\Delta t/2}$ と対称に分解すると近似の次数が上がる)

■ $[\sigma_i^x]^2 = I$ より

$$e^{i\Gamma \sigma_i^x \Delta t} = I \cos(\Gamma \Delta t) + i \sigma_i^x \sin(\Gamma \Delta t)$$

◀ ◻ ▶ ◀ ◻ ▶ ◀ ≡ ▶ ◀ ≡ ▶ ≡ ↺ 🔍 ↻ [tfi-05.tex] 20/27

量子アニーリング

■ 横磁場を導入

$$H = -J \sum_{i < j} \epsilon_{ij} \sigma_i^z \sigma_j^z - \Gamma \sum_i \sigma_i^x$$

■ 古典極限 ($J = 1, \Gamma = 0$)

- ▶ 求めたい基底状態

■ 量子極限 ($J = 0, \Gamma = 1$)

- ▶ 2^N 個の全ての状態の重ね合わせ

■ 量子アニーリング

- ▶ $J + \Gamma = 1$ を保ったままで、 $\Gamma = 1$ から $\Gamma = 0$ まで「ゆっくり」と減少させながら時間発展させる

$$J = 1 - \Gamma = t/T \quad (0 \leq t \leq T)$$

- ▶ $T \rightarrow \infty$ の極限で確率 1 で基底状態に収束

量子コンピュータと量子ゲート

■ (ゲート型) 量子コンピュータ

N 量子ビットに対して、量子ゲートにより状態を操作

- ▶ 「量子ビット」 = 2 準位系 ($S = 1/2$ スピン) $|0\rangle = |\uparrow\rangle, |1\rangle = |\downarrow\rangle$
- ▶ 「量子ゲート」 = 少数量子ビットに対するユニタリ変換

■ 1 量子ビットゲート

- ▶ X ゲート (量子 NOT)

$$X = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \sigma^x$$

- ▶ Rz ゲート (z 軸まわりの回転)

$$Rz(\theta) = \begin{pmatrix} e^{-i\theta/2} & 0 \\ 0 & e^{i\theta/2} \end{pmatrix} = e^{-i\theta\sigma^z/2}$$

- ▶ アダマールゲート

$$H = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}}(\sigma^x + \sigma^z)$$

量子ビットゲート

■ 2 量子ビットゲート

▶ CX ゲート (制御 NOT)

$$CX = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

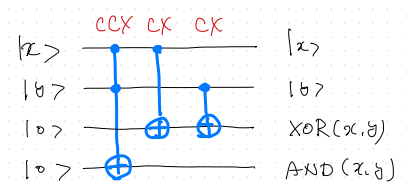
■ 3 量子ビットゲート

▶ CCX ゲート (トフォリゲート)

$$CCX = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

量子加算器

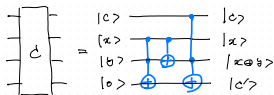
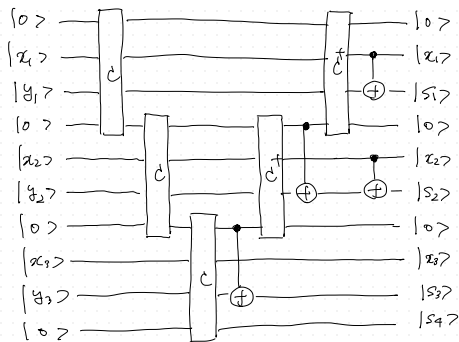
- 1量子ビットの加算 $\Rightarrow$ CCXゲートとCXゲートで実現できる



- CCX ゲートは、H ゲート、Rz ゲート、CX ゲートの組み合わせで表現できる
- 任意のユニタリ変換は、H ゲート、Rz ゲート、CX ゲートの組み合わせで表現できる (万能量子ゲート)

量子加算器

■ 3 量子ビット加算器



疎行列ベクトル積による実装

■ 状態ベクトル

- ▶ 長さ 2^N の複素ベクトル (N : スピン数、量子ビット数)

■ 1 量子ビット演算 (例: σ_2^x)

- ▶ σ_2^x 自体は 2×2 行列
- ▶ 2^N 次元のベクトルに作用するのは、 $2^N \times 2^N$ 行列

$$I_2 \otimes \sigma^x \otimes I_2 \otimes \cdots \otimes I_2$$

- ▶ 次元は大きい、非ゼロ要素は各行各列に 1 個だけ
- ▶ CX や CCX ゲートも同様

■ 疎行列ベクトル積

- ▶ $2^N \times 2^N$ 行列を陽に構成するのは非効率
メモリ、計算時間 $\sim 2^{2N}$
- ▶ 非ゼロ要素の場所も値も規則的なので、その場で簡単に計算できる
- ▶ 要素の移る先を計算し、値を入れ替えるだけでよい
メモリ $= O(1)$ 、計算時間 $\sim 2^N$

講義日程 (予定)

■ 全 8 回 (金曜 5 限 16:50-18:35)

- ▶ 10 月 10 日 (金) 講義 1: 多体系の統計力学とモンテカルロ法
- ▶ 10 月 17 日 (金) 実習 1
- ▶ 10 月 24 日 (金) 講義 2: 偏微分方程式と多体系の量子力学
- ▶ 10 月 31 日 (金) 実習 2
- ▶ 11 月 7 日 (金) 講義 3: 少数多体系・分子動力学
- ▶ 11 月 14 日 (金) 実習 3
- ▶ 11 月 28 日 (金) 講義 4: 最適化問題
- ▶ 12 月 5 日 (金) 実習 4